

אלגברה ב' - 01040168
גליון 4

יונתן אבידור - 214269565

27 במאי 2026

תרגיל 1

עבור כל אחת מההעסקות הבאות $T \in \text{End}(V)$, קיבעו האם היא לכסינה. עבור אלו שהינן לכסינות, מיצאו בסיס B של V ומטריצה אלכסונית D עבורם $[T]_B = D$. עבור אלו שאינן לכסינות, הוכיחו את טענתכן.

סעיף א'

$$T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

סעיף ב'

$$T : \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C}^2 \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} -y \\ x \end{pmatrix}$$

סעיף ג'

$$T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R}) \\ A \mapsto A^t$$

סעיף ד'

$$T : \mathbb{C}_2[x] \rightarrow \mathbb{C}_2[x] \\ p(x) \mapsto p'(x)$$

פתרון 1

סעיף א'

T אינה לכסינה, שכן אין לה אפילו ערכים עצמיים.
נחשב את המטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{E}}$ עבור הבסיס הסדור

$$\mathcal{E} = \left(e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned} T(e_1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} &\Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ T(e_2) = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} &\Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \Rightarrow [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

נחשב את הפולינום האופייני

$$p_T(x) = \det \begin{pmatrix} x & 1 \\ -1 & x \end{pmatrix} = x^2 + 1$$

השורשים הם $\pm i \notin \mathbb{R}$ ולכן אין ערכים עצמיים, ולכן T אינה לכסינה

סעיף ב'

T לכסינה, נוכיח.

נשתמש באותו בסיס כמו בשאלה הקודמת $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ ונקבל את אותה מטריצה מייצגת,

מכאן שיש את אותו הפולינום האופייני $x^2 + 1$.

$\pm i \in \mathbb{C}$ לכן יש ערכים עצמיים, יש שני ערכים עצמיים בריבוי אלגברי של 1, מכיוון שלכל λ מתקיים $1 \leq r_g(\lambda) \leq r_a(\lambda)$ ו $r_g(i) = 1, r_a(i) = 1$, אותו דבר עבור $r_a(-i)$. קיבלנו שיש 2 ערכים עצמיים שלכל אחד מהם $r_g = r_a$ עבור אופרטור על מרחב מממד 2, לכן T לכסינה.
נמצא וקטורים עצמיים

$$iI - [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix}$$

נדרג על מנת למצוא בסיס למרחב הפתרונות (המרחב העצמי עבור i)

$$\begin{pmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - iR_1} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכאן ש $V_i = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} i \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$ ו- $\mathcal{B}_i$ בסיס ל- V_i
עכשיו עבור $\lambda = -i$

$$-iI - [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix}$$

נדרג

$$\begin{pmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 + iR_1} \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

מכאן ש $V_{-i} = \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$ ו- $\mathcal{B}_{-i}$ בסיס ל- V_{-i}

מטענה שהוכחנו בביתה, זה אומר ש $\mathcal{B} = \mathcal{B}_i \cup \mathcal{B}_{-i} \subseteq \mathbb{C}^2$ בסיס מלכסן עבור T

$$\boxed{\begin{aligned} \mathcal{B} &= \left(\begin{pmatrix} i \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix} \right) \\ D := [T]_{\mathcal{B}} &= \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix} \end{aligned}}$$

סעיף ג'

T לכסין, נוכיח

נחשב את המטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{E}}$ עבור הבסיס הסדור

$$\mathcal{E} = \left(e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

$$T(e_1) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_1)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_2) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_2)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T(e_3) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_3)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_4) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow [T(e_4)]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

נחשב את הפולינום האופייני

$$p_T(x) = \det \begin{pmatrix} x-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & -1 & 0 \\ 0 & -1 & x & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x-1 \end{pmatrix}$$

$$= (x-1) \cdot \det \begin{pmatrix} x & -1 & 0 \\ -1 & x & 0 \\ 0 & 0 & x-1 \end{pmatrix}$$

$$= (x-1)(x-1) \cdot \begin{pmatrix} x & -1 \\ -1 & x \end{pmatrix}$$

$$= (x-1) \cdot (x-1) \cdot (x^2 - 1) = (x-1) \cdot (x-1) \cdot (x-1) \cdot (x+1)$$

הפולינום מתפצל, לכן יש 4 ע"ע. 1 ע"ע עם ריבוי אלגברי של 3 ו-1 ע"ע עם ריבוי אלגברי של 1.

מכיוון שהריבוי הגיאומטרי תמיד קטן-שווה מהריבוי האלגברי וגדול-שווה ל-1, הריבוי

הגיאומטרי של -1 הוא בהכרח 1. נבדוק ריבוי גיאומטרי של $\lambda = 1$. נחשב את $I - [T]_{\mathcal{E}}$ בכך שנדרג את המטריצה $I - [T]_{\mathcal{E}}$

$$I - [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

נדרג

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו שיש שלוש שורות אפסים, לכן מימד מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית (הלא הוא הגרעין) שווה 1.

קיבלנו ש $r_g(1) = 1 \neq 3 = r_a(1) \Rightarrow r_g(1) \neq r_a(1)$ לבל ע"ע, הר"א שווה לר"ג. בנוסף סכום הר"א $3 + 1 = 4$ שווה למימד המרחב שעליו T פועל, מכאן ש- T לכסין.

נשתמש בדירוג שעשינו על מנת למצוא בסיס ל- V_1 נזכר שלפי הגדרה, הפתרונות לממ"ל ההומוגנית המיוצגת ע"י $\lambda Id - T$ הם הוקטורים העצמיים של T עם הערך העצמי λ , נכתוב את הפתרון הכללי לפי הדירוג שעשינו

$$\begin{aligned} V_1 &= \{\alpha_1 x_1 + \beta x_2 - \beta x_3 + \gamma x_4 | \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} \\ &= \text{sp} \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} \end{aligned}$$

יש לנו קבוצה פורשת בגודל המימד של V_1 , ולכן היא בסיס

$$\mathcal{B}_1 = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$$

עכשיו עבור $\lambda = -1$

$$-I - [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

נדרג

$$\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_3} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_4 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

נמצא את המרחב העצמי

$$V_{-1} = \{0x_1 + \alpha x_2 - \alpha x_3 + 0x_4 | \alpha \in \mathbb{R}\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$$

יש לנו קבוצה פורשת בגודל המימד של V_{-1} , ולכן היא בסיס

$$\mathcal{B}_{-1} = \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

לכן, כפי שהראינו בסעיף הקודם. $\mathcal{B} = \mathcal{B}_1 \uplus \mathcal{B}_{-1} \subseteq M_2(\mathbb{R})$ בסיס מלכסן עבור T

$$\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$

$$D := [T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

סעיף ד'

T לא לכסין.

נחשב את המטריצה המייצגת $[T]_{\mathcal{E}}$ עבור הבסיס הסדור

$$\mathcal{E} = (e_0 = 1, e_1 = x, e_2 = x^2)$$

($e_i = x^i$ לשם הנוחות כי אז e_0)

$$T(e_0) = 0 \Rightarrow [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_1) = 1 \Rightarrow [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$T(e_2) = 2x \Rightarrow [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

נחשב את הפולינום האופייני

$$p_T(x) = \det \begin{pmatrix} x & -1 & 0 \\ 0 & x & -2 \\ 0 & 0 & x \end{pmatrix} = x \cdot x \cdot x$$

השורשים הם 0 בריבוי אלגברי של 3.
נבדוק ריבוי גיאומטרי

$$0I - [T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

המטריצה מדורגת עם שורת אפסים אחת, לכן $\dim(Ker(-T)) = 3 - 1 = 2$
הריבוי הגיאומטרי לא שווה לריבוי האלגברי, לכן האופרטור אינו לכסין

תרגיל 2

תהי $A \in M_n(\mathbb{F})$ עם פולינום אופייני

$$p_A(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$$

הוכיחו כי $a_{n-1} = -\text{tr}(A)$

פתרון 2

נתחיל בלהוכיח טענת עזר

למה

אין תמורות ב- S_n בהן יש בדיוק $n-1$ אינדקסים בהן $\sigma(i) = i$

הוכחת הלמה

תהי $\sigma \in S_n$, נניח בשלילה שיש בדיוק $n-1$ אינדקסים i בהם $\sigma(i) = i$, אזי קיים אינדקס אחד k אשר עבורו $\sigma(k) \neq k$, אבל מכיוון ש- σ היא חח"ע, התמונה של k צריכה להיות מספר כלשהו $j, j \neq k \in [n]$, אבל j הוא כבר התמונה של $\sigma(j)$, מה שסותר את היות σ חח"ע, מכאן שלא קיימת σ שכזו. לכן כל $\sigma \neq Id$ "מקבעת" לכל היותר $n-2$ איברים ב- $[n]$.

הוכחת התרגיל

נסמן $(b_{i,j}) = A, (c_{i,j}) = xI - A$ על מנת להמנע מכפל סימונים עם ה- a_i שהם המקדמים בפולינום האופייני. מהגדרת הפולינום האופייני, $p_A = \det(xI - A)$. נזכר בנוסחה שלמדנו לחישוב דטרמיננטות

$$\det(xI - A) = \det((c)_{i,j}) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn}(\sigma) \cdot \prod_{i=1}^n c_{i,\sigma(i)}$$

ראינו בהרצאה שהתמורה היחידה שתורמת ל- x^n היא תמורת הזהות $\sigma(i) = i$, נטען כי היא גם התמורה היחידה שתורמת ל- x^{n-1} . על מנת שתמורה כלשהי תתרום למקדם של x^i כלשהו, היא לכלול בחירה של i איברי אלכסון לפחות, אבל לפי הלמה, אין תמורה שכוללת $n-1$ איברי אלכסון. לכן כל תמורה שאינה תמורת הזהות תורמת לפולינום האופייני עד המקדם x^{n-2} לכל היותר, ולכן אינה רלוונטית לנו.

הסימן של תמורת הזהות הוא 1, לכן מספיק לחשב את המקדם של x^{n-1} בפולינום:

$$\prod_{i=1}^n c_{i,\sigma(i)} = \prod_{i=1}^n c_{i,i}$$

נתבונן במכפלה הזו

$$\prod_{i=1}^n c_{i,i} = (x - b_{1,1}) \cdot (x - b_{2,2}) \cdots (x - b_{n,n})$$

כמו שהדרך היחידה לקבל את a_n היא לבחור בכל פעם את ה- x . על מנת לקבל את a_{n-1} יש לבחור בכל פעם את x מלבד פעם אחת שבוחרים את $-b_{i,i}$, ישנן n אפשרויות שונות כאלה (אחת לכל $i \in [n]$). לכן אם נסתכל רק על המקדמים של x^{n-1} נראה כי הם

$$(-b_{1,1})x^{n-1} + (-b_{2,2})x^{n-1} + \dots + (-b_{n,n})x^{n-1}$$

מדיסטריבוטיביות נקבל כי המקדם הוא

$$-b_{1,1} - b_{2,2} - \dots - b_{n,n} = -(b_{1,1} + b_{2,2} + \dots + b_{n,n}) = -\text{tr}(A)$$

כנדרש
■

תרגיל 3

יהי $T \in \text{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אופרטור לינארי, ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הוכיחו כי

$$P_{\lambda T}(x) = \lambda^{\dim_{\mathbb{F}}(V)} p_T\left(\frac{x}{\lambda}\right)$$

פתרון 3

אם $\lambda = 0_{\mathbb{F}}$, אגף ימין אינו מוגדר, לכן $\lambda \neq 0_{\mathbb{F}}$. נסמן $n = \dim_{\mathbb{F}}(V) \in \mathbb{F}$ מהגדרת פולינום אופייני של אופרטור:

$$p_{\lambda T}(x) = \det(xI - \lambda T) = \det\left(\lambda\left(\frac{x}{\lambda}I - T\right)\right)$$

ממולטי-לינאריות, עבור סקלר $\alpha \in \mathbb{F}$ ואופרטור S , מתקיים $\det(\alpha S) = \alpha^k \det(S)$ כאשר k הוא מימד המרחב עליו מוגדר S , לכן

$$\det\left(\lambda\left(\frac{x}{\lambda}I - T\right)\right) = \lambda^n\left(\frac{x}{\lambda}I - T\right) = \lambda^n p_T\left(\frac{x}{\lambda}\right)$$

כנדרש



תרגיל 4

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות. עבור הטענות שאינן נכונות, מיצאו דוגמה נגדית.

סעיף א'

$$p_{AB} = p_A(x) p_B(x)$$

סעיף ב'

לא רלוונטי

סעיף ג'

$$p_{A+B}(x) = p_A(x) + p_B(x)$$

סעיף ד'

אם A, B לכסינות, גם AB לכסינה.

סעיף ה'

אם A, B לכסינות, גם $A + B$ לכסינה.

פתרון 4

סעיף א'

לא נכון! נראה דוגמה נגדית

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}$$

$$n = 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$p_A(x) = \det(xI - A) = \det \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x-1 \end{pmatrix} = x(x-1)$$

$$p_B(x) = \det(xI - B) = \det \begin{pmatrix} x-1 & 0 \\ 0 & x-2 \end{pmatrix} = (x-1)(x-2)$$

$$\begin{aligned} p_A(x) \cdot p_B(x) &= x(x-1)(x-1)(x-2) = \\ (x^2 - 2x) \cdot (x^2 - 2x + 2) &= x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 4x \end{aligned}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$p_{AB}(x) = \det(xI - AB) = \det \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x-2 \end{pmatrix} = x(x-2) = x^2 - 2x$$

$$\underbrace{x^2 - 2x}_{p_{AB}(x)} \neq \underbrace{x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 4x}_{p_A(x) \cdot p_B(x)} \Rightarrow p_{AB}(x) \neq p_A(x) \cdot p_B(x)$$

סעיף ג'

לא נכון! נראה דוגמה נגדית (אותה דוגמה)

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}$$

$$n = 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$p_A(x) = x(x-1) = x^2 - x$$

$$p_B(x) = (x-1)(x-2) = x^2 - 3x + 3$$

$$p_A(x) + p_B(x) = 2x^2 - 4x + 3$$

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$p_{A+B}(x) = \det(xI - (A+B)) = \det \begin{pmatrix} x-1 & 0 \\ 0 & x-3 \end{pmatrix}$$

$$= (x-1)(x-3) = x^2 - 4x + 3$$

$$\underbrace{x^2 - 4x + 3}_{p_{A+B}(x)} \neq \underbrace{2x^2 - 4x + 3}_{p_A(x) + p_B(x)} \Rightarrow p_{A+B}(x) \neq p_A(x) + p_B(x)$$

סעיף ד'

לא נכון! נביא דוגמה נגדית

$$\begin{aligned}\mathbb{F} &= \mathbb{R} \\ n &= 2 \\ A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A היא כבר מטריצה אלכסונית, נוכיח כי B לכסינה.

$$p_B(x) = \det \begin{pmatrix} x & -1 \\ 0 & x-1 \end{pmatrix} = x(x-1)$$

קיבלנו פולינום שמתפצל לשני גורמים לינאריים, לכן השורשים הם $0, 1$. יש שני ערכים עצמיים בריבוי אלגברי של 1 , מכיוון שלכל λ מתקיים $1 \leq r_g(\lambda) \leq r_a(\lambda)$ ו $r_a(1) = 1, r_g(1) = 1$, אותו דבר עבור $r_a(0) = 0, r_g(0) = 0$. קיבלנו שיש 2 ערכים עצמיים שלכל אחד מהם $r_g = r_a$ עבור מטריצה מסדר 2×2 , לכן B לכסינה. נתבונן ב AB

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

נחשב פולינום אופייני

$$p_{AB}(x) = \det \begin{pmatrix} x & -1 \\ 0 & x \end{pmatrix} = x \cdot x$$

השורשים הם 0 מריבוי אלגברי 2 . נבדוק ריבוי גיאומטרי

$$-AB = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

קיבלנו מטריצה מדורגת עם שורת אפסים אחת לכן, $\dim(Ker(AB)) = 2 - 1 = 1$. הר"ג הוא 1 , הר"א הוא 2 , הר"ג שונה מהר"א ולכן המטריצה אינה לכסינה. לכן על אף ש A, B לכסינות, AB אינה לכסינה.

סעיף ה'

לא נכון! נביא דוגמה נגדית

$$\mathbb{F} = \mathbb{R}$$

$$n = 2$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A היא כבר מטריצה אלכסונית, בסעיף הקודם הוכחנו כי B לכסינה.
נתבונן ב- $A + B$

$$A + B = \begin{pmatrix} 0 & 0+1 \\ 0 & -1+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

בסעיף הקודם הראינו כי $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ אינה לכסינה.
לכן על אף ש A, B לכסינות, $A + B$ אינה לכסינה.